

Tecnolife

Daniel Felipe Aguilar Rodríguez

Angelly Sofia Urrego Pineda

Juan David Montealegre Guzmán

Juan Alejandro León Osorio

Claudia Marcela Cifuentes Velásquez

Universidad Libre Sede Bosque

Ingeniería de Sistemas

Bogotá D.C

2025

Índice.

APLICATIVO.....	3
PROTESIS.....	16

Tabla de Tablas.

CASO DE USO: 1 REGISTRAR USUARIO	4
CASO DE USO: 2 INICIAR SESIÓN	5
CASO DE USO: 3 CONECTAR A BLUETOOTH	6
CASO DE USO: 4 CONFIGURAR PARÁMETROS	7
CASO DE USO: 5 MOVER LA MANO	8
CASO DE USO: 6 REALIZAR EVALUACIÓN CLÍNICA	9
CASO DE USO: 7 SELECCIONAR EL TIPO DE PRÓTESIS	10
CASO DE USO: 8 GESTIONAR LA CONECTIVIDAD DE LA RED Y DISPOSITIVOS	11
CASO DE USO: 9 VISUALIZAR EL HISTORIAL DE USO	12
CASO DE USO: 10 SINCRONIZAR LA PRÓTESIS CON LA APLICACIÓN	13
CASO DE USO: 11 UTILIZAR EL HARDWARE DE VOZ.....	14
CASO DE USO: 12 ACTUALIZAR EL SISTEMA	15
CASO DE USO: 13 GESTIONAR EL USUARIO	16
CASO DE USO: 14 GENERAR LA ADAPTACIÓN	17
CASO DE USO: 15 CORREGIR ERRORES	18
CASO DE USO: 16 CONFIGURAR LA PRÓTESIS.....	19
CASO DE USO: 17 GESTIONAR EL SISTEMA	20
CASO DE USO: 18 REALIZAR MANTENIMIENTO.....	21

APLICATIVO

NOMBRE DEL CASO DE USO	Registrar usuario
DESCRIPCION	El usuario tiene la opción de crear una cuenta dentro del sistema, lo que le permite registrarse en la aplicación y acceder a todas sus funciones.
ACTORES	Cliente
PRECONDICIONES	• Tener la aplicación descargada en el dispositivo móvil. • Contar con una dirección de correo electrónico. • Disponer de una conexión a internet.
FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario abre la aplicación y elige la opción "Registrarse". 2. Ingresa la información solicitada, como su nombre, correo electrónico, contraseña, entre otros datos. 3. La aplicación verifica que los datos sean correctos. 4. Si los datos son válidos, se crea la cuenta y se confirma el registro. 5. El usuario es redirigido a la pantalla de inicio de sesión.
FLUJO ALTERNATIVO	• Si el correo electrónico ya está registrado, se muestra un mensaje de error y se pide ingresar otro correo. • Si faltan datos en el formulario, se muestra un mensaje de advertencia y se solicita completarlos.

POS CONDICIONES	• La cuenta del usuario se ha creado correctamente. • Se envía un correo de confirmación para verificar la creación de la cuenta.
-----------------	--

CASO DE USO: 1 Registrar usuario

NOMBRE DEL CASO DE USO	Iniciar Sesión
DESCRIPCION	Permite a los usuarios iniciar sesión en la aplicación de la prótesis, dándoles acceso a todas sus funcionalidades.
ACTORES	Cliente, Administrador
PRECONDICIONES	• Tener la aplicación descargada en el dispositivo móvil. • Tener una cuenta creada y verificada en el sistema de la aplicación. • Contar con una conexión a internet.
FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario abre la aplicación. 2. Ingresa sus credenciales (nombre de usuario y contraseña). 3. La aplicación verifica las credenciales en la base de datos. 4. Si los datos son correctos, se permite el acceso al sistema. 5. El usuario es redirigido a la pantalla principal.
FLUJO ALTERNATIVO	• Si las credenciales son incorrectas, se muestra un mensaje de error y se solicita al usuario que las ingrese nuevamente. • Si el usuario olvidó su contraseña, puede solicitar su recuperación a través de su correo electrónico.

POS CONDICIONES	• El usuario ha iniciado sesión y ahora puede acceder a todas las funcionalidades de la aplicación. • El inicio de sesión se registra en el sistema para futuras auditorías.
-----------------	---

CASO DE USO: 2 Iniciar Sesión

NOMBRE DEL CASO DE USO	Conectar a Bluetooth
DESCRIPCION	Permite al usuario establecer una conexión Bluetooth entre la prótesis y la aplicación para su sincronización.
ACTORES	Cliente, Administrador
PRECONDICIONES	• La prótesis debe tener el Bluetooth habilitado para poder establecer la conexión con la aplicación. • El dispositivo móvil debe tener el Bluetooth activado para poder establecer la conexión con la prótesis.
FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario abre la aplicación y accede a la sección de configuración de conexión. 2. Selecciona la opción "Conectar a Bluetooth". 3. La aplicación comienza a buscar dispositivos Bluetooth disponibles. 4. El usuario elige la prótesis de la lista de dispositivos encontrados.

	5. Se establece la conexión y se notifica al usuario.
FLUJO ALTERNATIVO	• Si la prótesis no es detectada, se muestra un mensaje de error y se solicita al usuario intentar nuevamente. • Si la conexión falla, se le permite al usuario reintentar la operación.
POS CONDICIONES	• La prótesis está correctamente conectada a la aplicación a través de Bluetooth.

CASO DE USO: 3 Conectar a Bluetooth

NOMBRE DEL CASO DE USO	Configurar parámetros
DESCRIPCION	Permite al usuario personalizar los parámetros de funcionamiento de la prótesis según sus necesidades y preferencias.
ACTORES	Cliente, Administrador
PRECONDICIONES	• El usuario debe haber iniciado sesión en la aplicación para poder ajustar los parámetros de la prótesis. • La prótesis debe estar sincronizada con la aplicación para poder ajustar sus parámetros de funcionamiento.
FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario accede a la sección de configuración desde la aplicación.

	2. Modifica los parámetros de la prótesis según sus preferencias. 3. Guarda los cambios realizados. 4. La aplicación actualiza la configuración de la prótesis.
FLUJO ALTERNATIVO	• Si la prótesis no está sincronizada, se muestra un mensaje de error y se solicita al usuario realizar la sincronización. • Si ocurre un fallo en la conexión, se muestra un mensaje de advertencia y se ofrece la opción de intentar nuevamente.
POS CONDICIONES	• Los nuevos parámetros se han guardado y se han aplicado correctamente a la prótesis.

CASO DE USO: 4 Configurar parámetros

NOMBRE DEL CASO DE USO	Mover la mano
DESCRIPCION	Permite al usuario controlar los movimientos de la prótesis directamente desde la aplicación.
ACTORES	Cliente
PRECONDICIONES	La prótesis debe estar correctamente conectada a la aplicación para poder controlar sus movimientos.

FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario accede a la opción de control de movimiento en la aplicación. 2. Selecciona el movimiento deseado. 3. La aplicación envía la señal correspondiente a la prótesis. 4. La prótesis ejecuta el movimiento solicitado.
FLUJO ALTERNATIVO	Si la conexión Bluetooth se interrumpe, se notifica al usuario y se le solicita que vuelva a realizar la conexión.
POS CONDICIONES	La prótesis ha ejecutado el movimiento solicitado de manera correcta.

CASO DE USO: 5 Mover la mano

NOMBRE DEL CASO DE USO	Realizar evaluación clínica
DESCRIPCION	Permite al técnico realizar una evaluación del paciente para determinar el tipo de prótesis más adecuado según sus necesidades y condiciones.
ACTORES	Cliente, Administrador

PRECONDICIONES	• El usuario debe estar registrado en la aplicación para poder acceder a la evaluación del técnico. • El usuario debe disponer de una conexión a internet para poder acceder a la evaluación del técnico.
FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario ingresa a la opción de evaluación clínica en la aplicación. 2. Se ingresan los datos sobre la condición del paciente. 3. La aplicación genera recomendaciones sobre el tipo de prótesis más adecuado.
FLUJO ALTERNATIVO	• Si faltan datos, la aplicación solicita completar la información necesaria antes de generar las recomendaciones.
POS CONDICIONES	• La evaluación queda registrada en el sistema y está disponible para futuras consultas.

CASO DE USO: 6 Realizar evaluación clínica

NOMBRE DEL CASO DE USO	Seleccionar el tipo de prótesis
DESCRIPCION	Permite al usuario seleccionar la prótesis que mejor se adapta a sus necesidades y preferencias, basándose en las recomendaciones y evaluación realizadas.
ACTORES	Cliente, Administrador
PRECONDICIONES	El usuario debe haber realizado una evaluación clínica previa para poder seleccionar la prótesis que mejor se adapte a sus necesidades.
FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario accede a la opción de selección de prótesis en la aplicación. 2. Revisa las opciones recomendadas según la evaluación clínica. 3. Selecciona la prótesis que considera más adecuada para sus necesidades.
FLUJO ALTERNATIVO	Si el usuario no encuentra una opción adecuada, tiene la opción de solicitar asesoría para recibir recomendaciones personalizadas.
POS CONDICIONES	La prótesis seleccionada queda registrada en el sistema para su seguimiento y futuras consultas.

CASO DE USO: 7 Seleccionar el tipo de prótesis

NOMBRE DEL CASO DE USO	Gestionar la conectividad de la red y dispositivos
DESCRIPCION	Permite gestionar la conectividad de la prótesis con redes y dispositivos, asegurando su sincronización y funcionamiento adecuado.
ACTORES	Cliente, Administrador
PRECONDICIONES	La prótesis debe estar encendida y preparada para la conexión con redes y dispositivos.
FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario accede a la configuración de red de la aplicación. 2. Selecciona la red o dispositivo con el que desea conectar la prótesis. 3. Se establece la conexión y se prueba la funcionalidad para asegurarse de que todo esté funcionando correctamente.
FLUJO ALTERNATIVO	• Si la conexión falla, se ofrece asistencia técnica para ayudar al usuario a resolver el problema.
POS CONDICIONES	• La prótesis está conectada correctamente a la red o dispositivo, y su funcionalidad ha sido verificada.

--	--

CASO DE USO: 8 Gestionar la conectividad de la red y dispositivos

NOMBRE DEL CASO DE USO	Visualizar el historial de uso
DESCRIPCION	Permite al usuario consultar los registros de uso de la prótesis, proporcionando información detallada sobre su rendimiento y actividad.
ACTORES	Cliente
PRECONDICIONES	La prótesis debe haber registrado datos de uso previos para que el usuario pueda consultar el historial de su funcionamiento.
FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario accede al historial de uso desde la aplicación. 2. Los registros se muestran organizados por fecha y tipo de actividad, permitiendo una consulta fácil y ordenada.
FLUJO ALTERNATIVO	• Si no hay datos disponibles, se informa al usuario que no existen

	registros de uso previos para consultar.
POS CONDICIONES	El usuario ha consultado exitosamente su historial de uso, revisando los registros disponibles.

CASO DE USO: 9 Visualizar el historial de uso

NOMBRE DEL CASO DE USO	Sincronizar la prótesis con la aplicación
DESCRIPCION	Permite conectar la prótesis con la aplicación móvil para su control y monitoreo en tiempo real
ACTORES	Cliente
PRECONDICIONES	La prótesis debe estar encendida y tener el Bluetooth activado para poder conectarse con la aplicación móvil.
FLUJO PRINCIPAL	- El usuario abre la opción de sincronización en la aplicación. - La aplicación busca la prótesis y empareja los dispositivos.

	3. Se establece la conexión y se confirman los datos de la prótesis para asegurar que todo esté correcto.
FLUJO ALTERNATIVO	Si la conexión falla, se ofrece asistencia al usuario para solucionar los problemas y completar la sincronización correctamente.
POS CONDICIONES	La prótesis queda sincronizada exitosamente con la aplicación, permitiendo su control y monitoreo.

CASO DE USO: 10 Sincronizar la prótesis con la aplicación

NOMBRE DEL CASO DE USO	Utilizar el hardware de voz
DESCRIPCION	Permite al usuario interactuar con la prótesis mediante comandos de voz, facilitando su control sin necesidad de tocar la pantalla.
ACTORES	Cliente

PRECONDICIONES	- La prótesis debe estar sincronizada con la aplicación. - El reconocimiento de voz debe estar activado.
FLUJO PRINCIPAL	- El usuario activa la función de control por voz en la aplicación. - Se emiten comandos específicos para la prótesis mediante voz. - La prótesis ejecuta los comandos recibidos de manera adecuada.
FLUJO ALTERNATIVO	Si el comando no es reconocido, se solicita al usuario que lo repita para poder ejecutarlo correctamente.
POS CONDICIONES	La prótesis responde correctamente a los comandos de voz, ejecutándolos según lo solicitado.

CASO DE USO: 11 Utilizar el hardware de voz

NOMBRE DEL CASO DE USO	Actualizar el sistema
DESCRIPCION	Permite actualizar el software de la prótesis y corregir posibles fallos.
ACTORES	Cliente, Administrador

PRECONDICIONES	Disponer de conexión a internet.
FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario accede a la opción de actualización. 2. Se verifica la disponibilidad de una nueva versión. 3. Se descarga e instala la actualización.
FLUJO ALTERNATIVO	• Si la actualización falla, se reintenta o se contacta soporte.
POS CONDICIONES	• La prótesis cuenta con la versión más reciente del sistema.

CASO DE USO: 12 Actualizar el sistema

NOMBRE DEL CASO DE USO	Gestionar el usuario
DESCRIPCION	Permite administrar la información y configuración del usuario en la aplicación.
ACTORES	Cliente

PRECONDICIONES	El usuario debe estar registrado.
FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario accede a su perfil. 2. Modifica su información personal o preferencias. 3. Guarda los cambios.
FLUJO ALTERNATIVO	• Si no se completan los datos obligatorios, se solicita corregirlos.
POS CONDICIONES	• La información del usuario queda actualizada.

CASO DE USO: 13 Gestionar el usuario

PROTESIS

NOMBRE DEL CASO DE USO	Generar la adaptación
------------------------	-----------------------

DESCRIPCION	Permite personalizar la prótesis según las características del usuario.
ACTORES	Cliente, Técnico
PRECONDICIONES	La prótesis debe estar sincronizada con la aplicación.
FLUJO PRINCIPAL	1. Se ingresa a la configuración de adaptación. 2. Se ajustan los parámetros según las necesidades del usuario. 3. Se guarda la configuración y se aplican los cambios.
FLUJO ALTERNATIVO	• Si hay problemas en la conexión, se solicita reintentar.
POS CONDICIONES	• La prótesis queda configurada según las necesidades del usuario.

CASO DE USO: 14 Generar la adaptación

NOMBRE DEL CASO DE USO	Corregir errores
DESCRIPCION	Permite solucionar errores en la prótesis o en la aplicación.
ACTORES	Cliente, Administrador, Técnico

PRECONDICIONES	La prótesis debe estar conectada a la aplicación.
FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario reporta un error desde la aplicación. 2. El sistema analiza el problema. 3. Se ofrecen soluciones o instrucciones para resolverlo.
FLUJO ALTERNATIVO	• Si el error persiste, se recomienda contactar con soporte.
POS CONDICIONES	• El error ha sido corregido o se ha generado un reporte para asistencia.

CASO DE USO: 15 Corregir errores

NOMBRE DEL CASO DE USO	Configurar la prótesis
DESCRIPCION	Permite ajustar las opciones de la prótesis según las necesidades del usuario.

ACTORES	Cliente, Técnico
PRECONDICIONES	La prótesis debe estar conectada a la aplicación.
FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario accede a la configuración. 2. Modifica los parámetros deseados. 3. Guarda los cambios.
FLUJO ALTERNATIVO	• Si un ajuste es incorrecto, se alerta al usuario.
POS CONDICIONES	• La prótesis queda configurada según las preferencias del usuario.

CASO DE USO: 16 Configurar la prótesis

NOMBRE DEL CASO DE USO	Gestionar el sistema
DESCRIPCION	Permite administrar la configuración general del sistema de la prótesis.

ACTORES	Administrador, Técnico
PRECONDICIONES	La prótesis debe estar operativa.
FLUJO PRINCIPAL	1. Se accede a la configuración del sistema. 2. Se ajustan los parámetros requeridos. 3. Se guardan los cambios y se prueba el funcionamiento.
FLUJO ALTERNATIVO	• Si la configuración es incorrecta, se restauran valores predeterminados.
POS CONDICIONES	• El sistema queda configurado según las necesidades del usuario.

CASO DE USO: 17 Gestionar el sistema

NOMBRE DEL CASO DE USO	Realizar mantenimiento
DESCRIPCION	Permite al usuario realizar el mantenimiento preventivo de la prótesis.

ACTORES	Técnico
PRECONDICIONES	La prótesis debe estar operativa.
FLUJO PRINCIPAL	1. Se accede a la opción de mantenimiento en la aplicación. 2. Se siguen las indicaciones de limpieza y ajuste. 3. Se confirma la finalización del mantenimiento.
FLUJO ALTERNATIVO	• Si se detectan fallos, se recomienda contactar con soporte técnico.
POS CONDICIONES	• La prótesis se encuentra en óptimas condiciones.

CASO DE USO: 18 Realizar mantenimiento